

Белорусский Государственный Университет
Факультет прикладной математики и информатики

Компьютерная графика

Кулинкович Виктория Александровна



- Сложные трехмерные преобразования
- Проекции
- Освещение в компьютерной графике
- Введение в OpenGL

Трехмерные преобразования координат

- преобразование масштабирования;
- преобразование переноса;
- преобразования поворотов (вокруг координатных осей, вокруг произвольных осей).

Трехмерные преобразования координат. Однородные координаты

Однородные координаты - это математический механизм, связанный с определением положения точек в пространстве. Точка в трехмерном пространстве представляется четырехмерным вектором.

$$\begin{bmatrix} x & y & z & s \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x/s & y/s & z/s & 1 \end{bmatrix}$$

Введение однородных координат позволяет решать более сложные задачи:

- описать бесконечно удаленную точку;
- провести различие между точкой и вектором;
- ввести преобразование переноса.

Трехмерные преобразования координат. Масштабирование

$$X \cdot T = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 & 0 \\ 0 & 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax & ey & jz & 1 \end{bmatrix}$$

Трехмерные преобразования координат. Общее масштабирование

$$X \cdot T = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & z & s \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x & y & z & s \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x/s & y/s & z/s & 1 \end{bmatrix}$$

Трехмерные преобразования координат. Перенос

$$X \cdot T = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & t_z & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} x + t_x & y + t_y & z + t_z & 1 \end{bmatrix}$$

Трехмерные преобразования координат. Вращение

$$T_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_y = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_z = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Сложные трехмерные преобразования координат

Последовательные преобразования могут быть скомбинированы или объединены в одно преобразование, дающее тот же самый результат. Так как умножение матриц является некоммутативной операцией, то в общем случае важен порядок ее выполнения. Матрица, ближайшая к матрице координатного вектора, задает первое преобразование, а последняя - последнее преобразование.

$$X \cdot T = X \cdot T_1 \cdot T_2 \cdot \ldots \cdot T_n$$



Сложные трехмерные преобразования. Поворот вокруг оси, параллельной одной из координатных осей

- переместить тело так, чтобы локальная ось совпала с координатной;
- повернуть вокруг указанной оси;
- переместить преобразованное тело в исходное положение.

$$X^* = X \cdot T = X \cdot T_r \cdot R_x \cdot T_r^{-1}$$

Сложные трехмерные преобразования. Поворот вокруг произвольной оси в пространстве

Поворот вокруг произвольной оси в пространстве выполняется с помощью переноса и простых поворотов вокруг координатных осей. Так как метод поворота вокруг координатной оси известен, то основная идея заключается в том, чтобы совместить произвольную ось вращения с одной из координатных осей.

Сложные трехмерные преобразования. Поворот вокруг произвольной оси в пространстве

Пусть произвольная ось в пространстве проходит через точку ***(x0,y0,z0)*** с направляющим вектором ***(cx,cy,cz)***. Поворот вокруг этой оси на некоторый угол ***α*** будет выполняться по следующему правилу:

• выполнить перенос так, чтобы точка (x0,y0,z0) находилась в начале системы координат – T1;

• выполнить соответствующие повороты так, чтобы ось вращения совпала, например, с осью Oz – T2*T3;

• выполнить поворот на угол α вокруг оси Oz – T4;

• выполнить преобразование, обратное тому, что позволило совместить ось вращения с осью Oz;

• выполнить обратный перенос.

Сложные трехмерные преобразования. Поворот вокруг произвольной оси в пространстве

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -x_0 & -y_0 & -z_0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_4 = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_z/d & c_y/d & 0 \\ 0 & -c_y/d & c_z/d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3 = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & -\sin\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\beta & 0 & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & 0 & c_x & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -c_x & 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$d = \sqrt{c_y^2 + c_z^2}$$

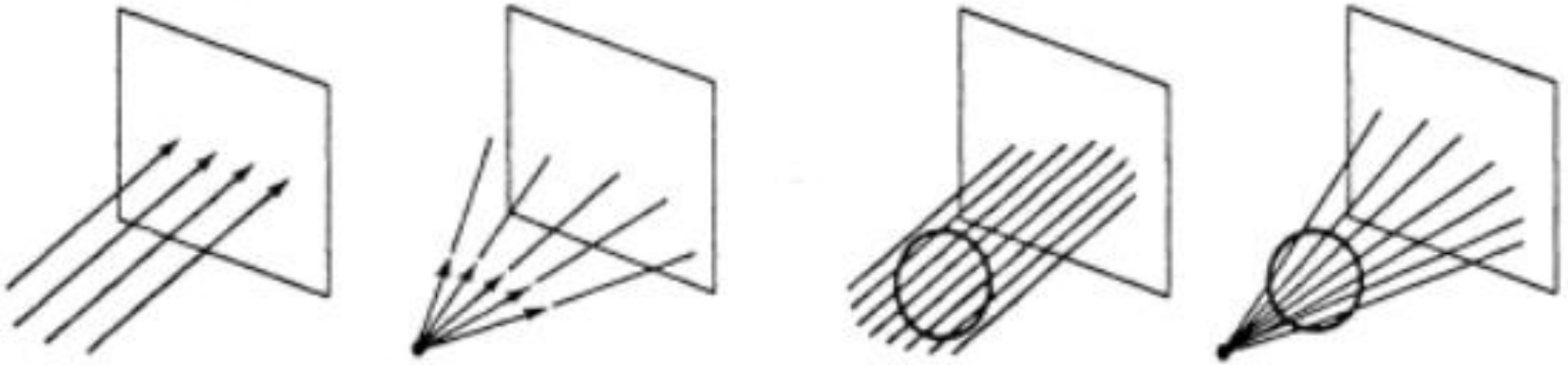


Геометрические проекции

Плоские геометрические проекции

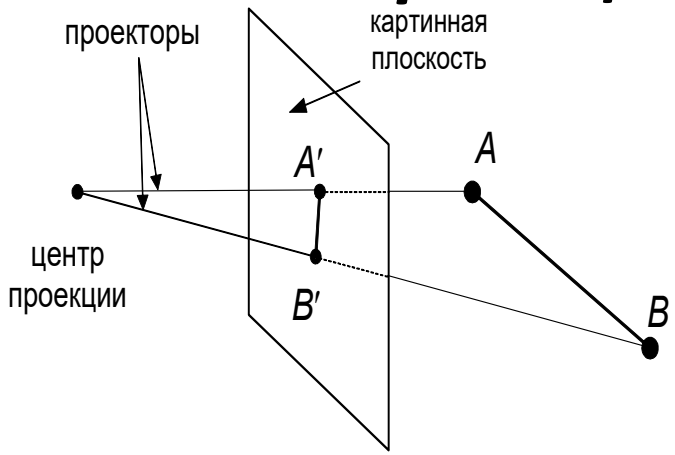
Для получения проекции объекта на некоторую плоскость (эта плоскость называется ***картинной***) необходимо провести через каждую его точку прямую из заданного проектирующего пучка (эти прямые называются ***проекторами***), и затем найти координаты точки пересечения этой прямой с картинной плоскостью. В случае центрального проектирования все прямые исходят из одной точки, называемой ***центром проецирования***. При параллельном проектировании центр считается лежащим в бесконечности.

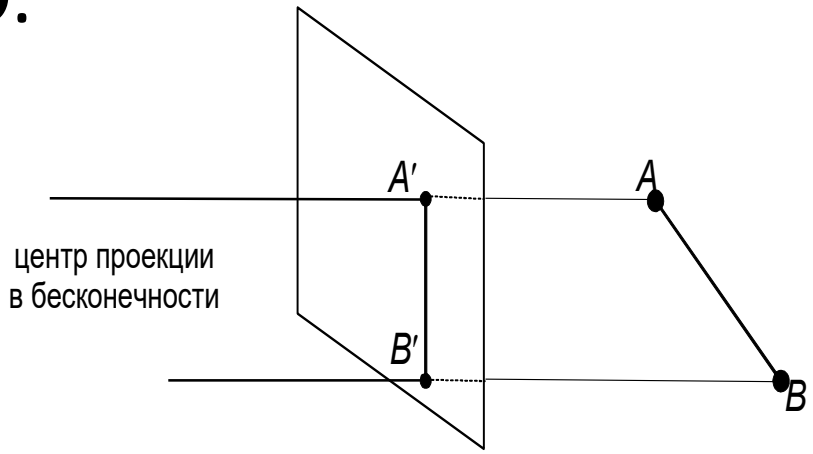
Плоские геометрические проекции



Геометрические проекции

- Проекция трехмерного объекта строится при помощи проекционных лучей, которые проходят через каждую точку объекта и, пересекая ***картинную плоскость***, образуют ***проекцию***.



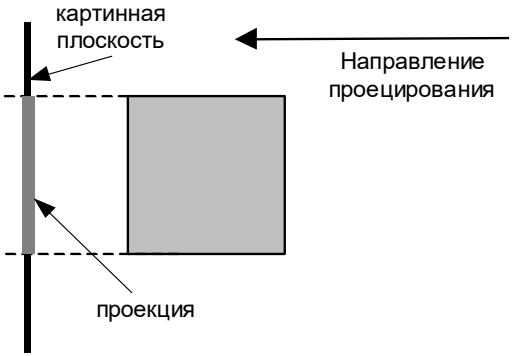


Геометрические проекции. Иерархия

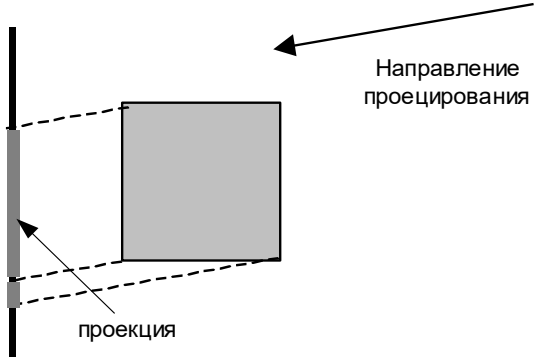


Виды проекции

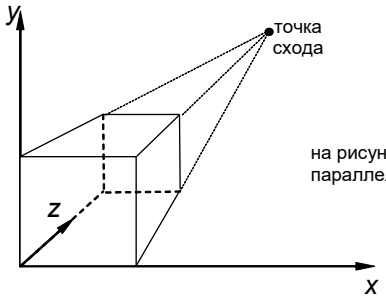
- проекции
  - параллельные
    - ортогогональные
      - вид спереди
      - вид сбоку
      - вид сверху
      - аксонометрические
        - изометрическая
        - диметрическая
    - косоугольные
      - Cabinet
      - Cavalier
  - Центральные (перспективные)
    - одноточечная
    - двухточечная
    - трехточечная



ортографические проекции



косоугольные проекции



на рисунке сходятся лишь линии, параллельные оси *z*

Геометрические проекции

Плоские геометрические проекции объектов образуются пересечением прямых, называемых проекторами, с плоскостью, называемой плоскостью проекции. Проекторы - это прямые, проходящие через произвольную точку, называемую центром проекции, и каждую точку объекта. Если центр проекции расположен в конечной точке трехмерного пространства, получается ***центральная*** (***перспективная)*** проекция. Если центр расположен в бесконечности, то все проекторы параллельны и результат является ***параллельной*** проекцией.

Геометрические проекции

Для разработки различных преобразований можно использовать два разных подхода. В первом предполагается, что центр проекции или точка зрения фиксирована, а плоскость проекции перпендикулярна каждому проектору. Для получения требуемого вида манипулируют объектом. Во втором подходе предполагается, что объект фиксирован, центр проекции может как угодно перемещаться в трехмерном пространстве, а плоскость проекции не обязательно перпендикулярна направлению взгляда. Оба подхода математически эквивалентны.

Параллельные проекции

Параллельные проекции делятся на три типа в зависимости от соотношения между направлением проецирования и нормалью к проекционной плоскости:

1) ***ортографические*** – направления совпадают, т. е. направление проецирования перпендикулярно к проекционной плоскости; проекторы направлены вдоль одной из координатных осей.

2) ***аксонометрические*** – образуются манипулированием объекта с помощью поворотов и перемещений таким образом, чтобы в его последующей ортографической проекции были видны по крайней мере три соседние грани.

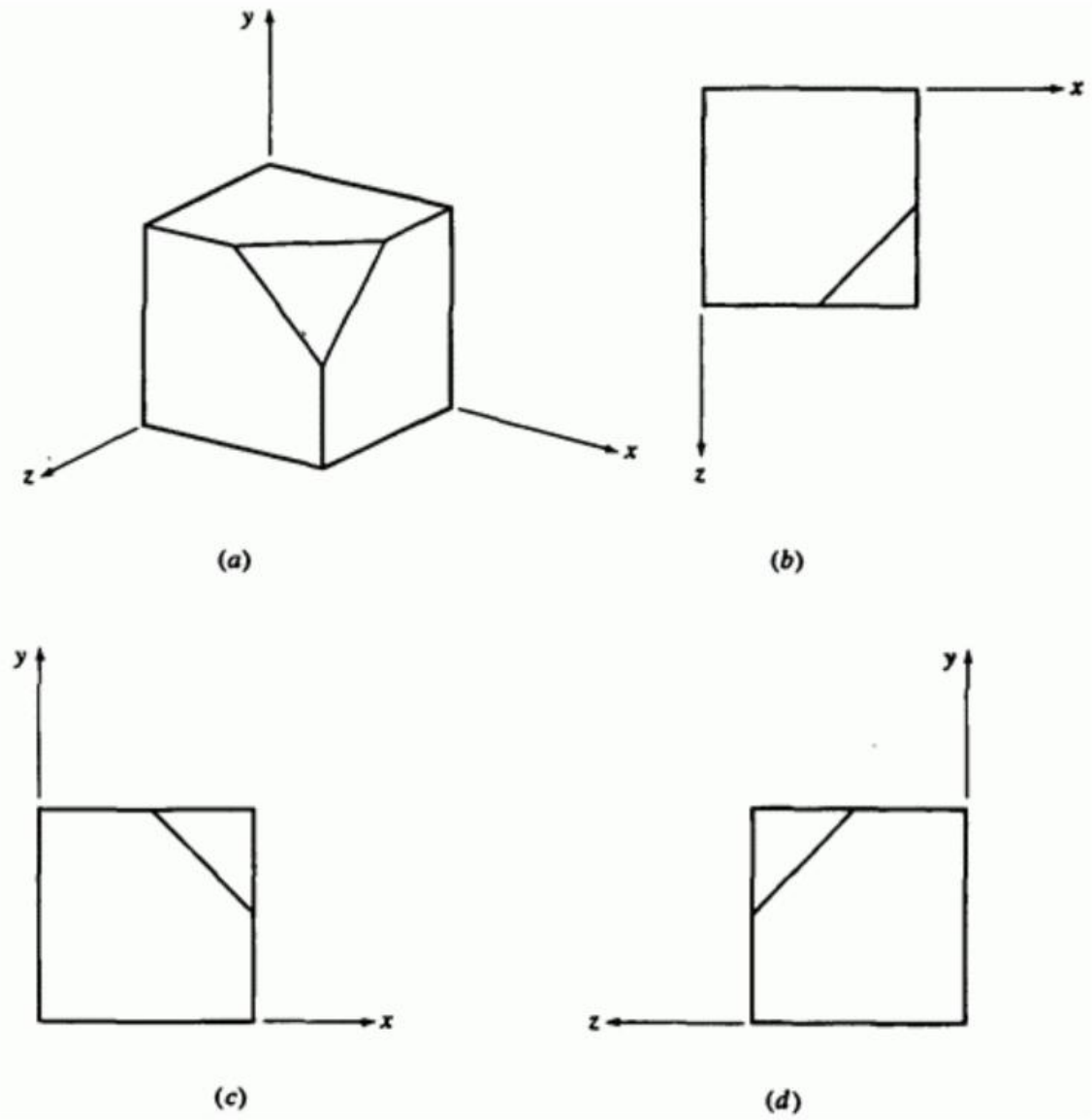
3) ***косоугольные*** – направление проецирования и нормаль к проекционной плоскости не совпадают.

Ортографические проекции

$$P_{Oxy} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad P_{Oxz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_{Oyz} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ортографические проекции



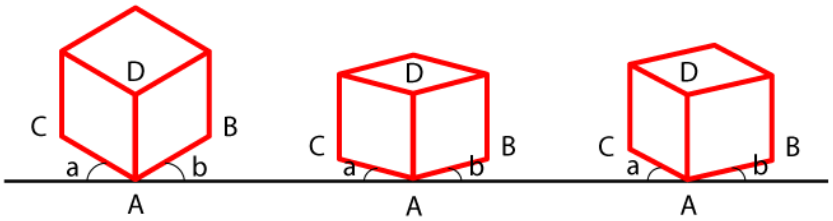
Аксонометрические проекции

Аксонометрическая проекция образуется манипулированием объекта с помощью поворотов и перемещений таким образом, чтобы были видны по крайней мере три соседние грани. Результат затем проецируется с центром проекции, расположенным в бесконечности, на одну из координатных плоскостей, обычно на плоскость z=0 . Если грань не параллельна плоскости проекции, то аксонометрическая проекция не показывает истинную форму этой грани. Однако остаются постоянными относительные длины параллельных в исходном пространстве линий, т. е. параллельные линии одинаково укорачиваются (искажаются).

Аксонометрические проекции

Коэффициент искажения есть отношение длины проекции отрезка к его истинной длине. Представляют интерес три аксонометрические проекции: ***триметрическая***, ***диметрическая*** и ***изометрическая***. В триметрической проекции меньше всего ограничений, а в изометрической - больше всего. Изометрическая проекция есть частный случай диметрической, а диметрическая проекция есть частный случай триметрической.

Аксонометрические проекции



a = b = 30
AB = AC = AD

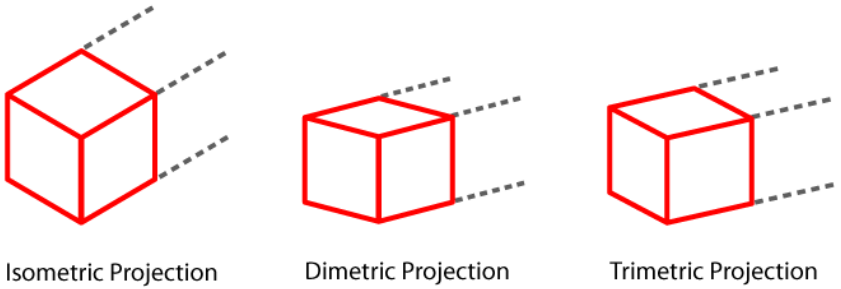
Isometric Projection

a = b
AB = AC ≠ AD

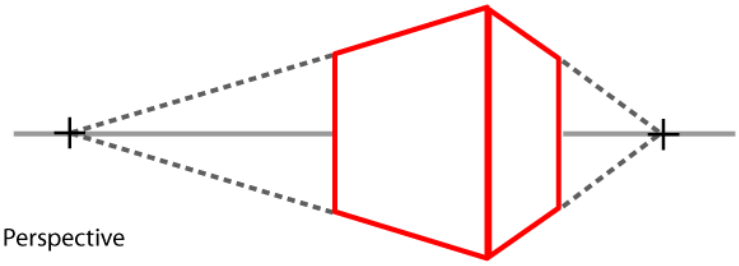
Dimetric Projection

a ≠ b
AB ≠ AC ≠ AD

Trimetric Projection



Isometric Projection | Dimetric Projection | Trimetric Projection



Perspective

Аксонометрические проекции. Триметрическая проекция

Триметрическая проекция строится произвольными поворотами вокруг любых координатных осей, совершаемыми в произвольном порядке, с последующим проецированием на плоскость z=0.

В общем случае для триметрической проекции коэффициенты искажения по каждой из проецируемых осей не равны друг другу.

Аксонометрические проекции. Триметрическая проекция

Коэффициенты искажения
(T – общая матрица преобразования):

$$K = UT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot T = \begin{bmatrix} x_x^* & y_x^* & 0 & 1 \\ x_y^* & y_y^* & 0 & 1 \\ x_z^* & y_z^* & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Аксонометрические проекции. Триметрическая проекция

Коэффициенты искажения:

$$f_x = \sqrt{x_x^{*2} + y_x^{*2}}$$

$$f_y = \sqrt{x_y^{*2} + y_y^{*2}}$$

$$f_z = \sqrt{x_z^{*2} + y_z^{*2}}$$

Аксонометрические проекции. Диметрическая проекция

Диметрическая проекция - это триметрическая проекция с двумя одинаковыми коэффициентами искажения, третий коэффициент может иметь любое значение. Диметрическая проекция строится с помощью поворота вокруг оси Oy , затем поворота вокруг оси Ox и проецирования на плоскость z=0 .

Углы поворотов выбираются таким образом, чтобы коэффициенты искажения по осям Ox и Oy были равны друг другу.

Аксонометрические проекции. Диметрическая проекция

Коэффициенты искажения
(T – общая матрица преобразования):

$$T = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\delta & \sin\delta & 0 \\ 0 & -\sin\delta & \cos\delta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K = UT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot T = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta\sin\delta & 0 & 1 \\ 0 & \cos\delta & 0 & 1 \\ \sin\theta & -\cos\theta\sin\delta & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Аксонометрические проекции. Диметрическая проекция

Коэффициенты искажения

$$f_x = \sqrt{\cos^2\varphi + \sin^2\varphi \sin^2\theta}$$

$$f_y = \sqrt{\cos^2\theta}$$

$$f_z = \sqrt{\sin^2\varphi + \cos^2\varphi \sin^2\theta}$$

Аксонометрические проекции. Изометрическая проекция

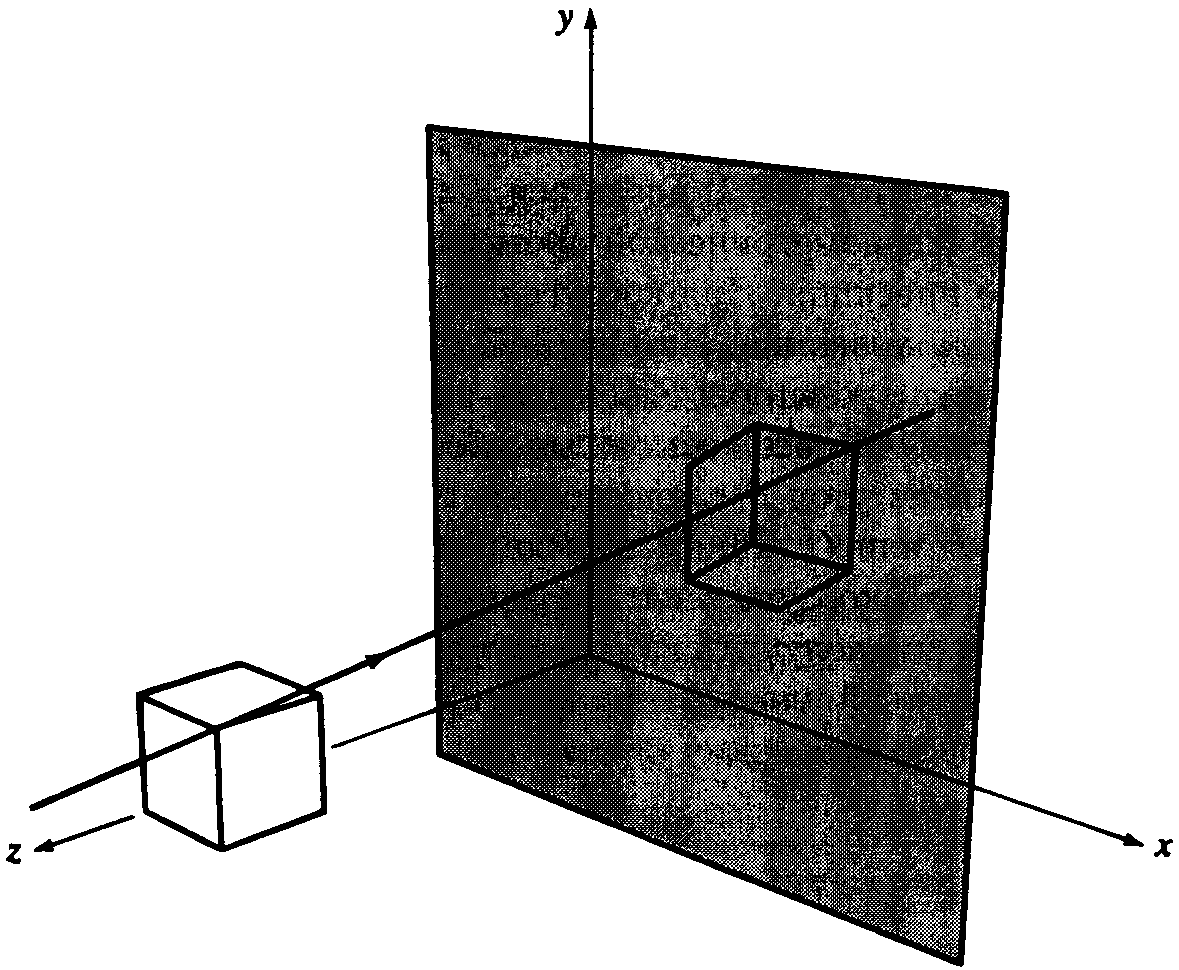
Изометрическая проекция - это триметрическая проекция, в которой все три коэффициента искажения равны.

$$f_x = f_y = f_z$$

Косоугольные проекции

В противоположность ортографическим и аксонометрическим проекциям, для которых проекторы перпендикулярны плоскости проекции, косоугольная проекция формируется параллельными проекторами с центром, лежащим в бесконечности, и расположенными под косым углом к плоскости проекции.

Косоугольные проекции



Косоугольные проекции

Особый интерес представляют две косоугольные проекции - ***кавалье*** и ***кабине***. Проекция ***кавалье*** получается, когда угол между проекторами и плоскостью проекции составляет 45°. В этой проекции коэффициенты искажения для всех трех главных направлений одинаковы. Результат этой проекции выглядит неестественно утолщенным.

Косоугольные проекции

Проекцией ***кабине*** называется такая косоугольная проекция, у которой коэффициент искажения для ребер, перпендикулярных плоскости проекции, равен 1/2.

Для проекции кабине угол между проекторами и плоскостью проекции составляет arctg (1/2)=63.43°

Косоугольные проекции

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -f\cos\alpha & -f\sin\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Перспективные преобразования

Перспективное преобразование имеет место, когда не равен нулю любой из первых трех элементов четвертого столбца обобщенной матрицы преобразования однородных координат. В отличие параллельных преобразований происходит неоднородное искажение линий объекта, зависящее от ориентации и расстояния от объекта до центра проекции. Все это помогает нашему восприятию глубины, но не сохраняет форму объекта.

Перспективные преобразования

Одноточечное перспективное преобразование:

$$X \cdot T = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} x & y & z & rz+1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{x}{rz+1} & \frac{y}{rz+1} & \frac{z}{rz+1} & 1 \end{bmatrix}$$

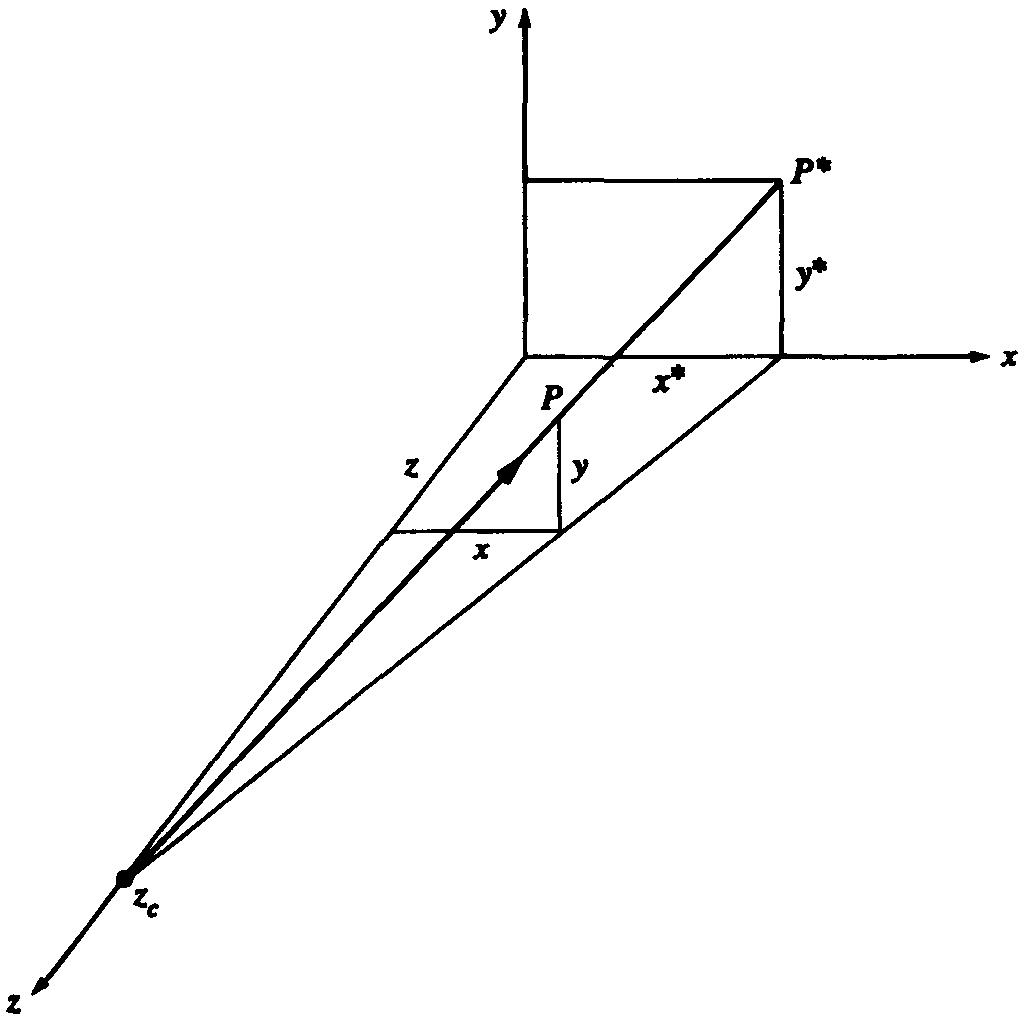
Перспективные преобразования

Перспективное проецирование на некоторую двумерную видовую плоскость можно получить, объединив ортографическую проекцию с перспективным преобразованием. Например, перспективное проецирование на плоскость z=0 выполняется с помощью преобразований:

$$X \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = X \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

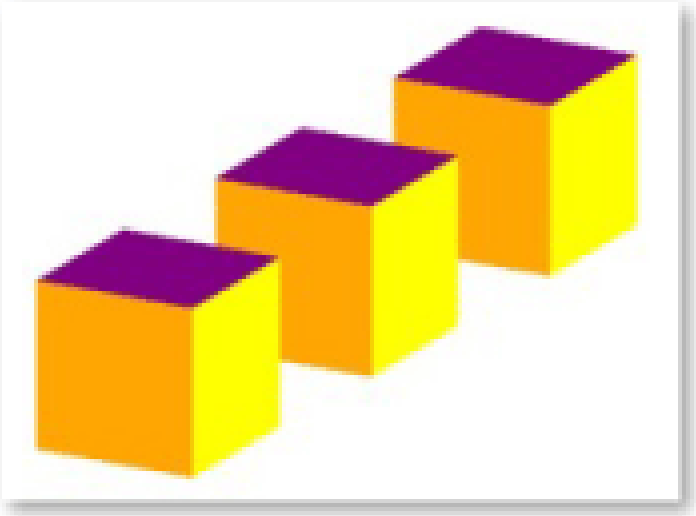
$$= \begin{bmatrix} x & y & 0 & rz+1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \dfrac{x}{rz+1} & \dfrac{y}{rz+1} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Перспективные преобразования



Перспективные преобразования

Orthographic Projection



Perspective Projection

